โปรเจกต์ : ระบบวางแผนกำลังคน (Manpower Planning)

จัดทำโดย

นางสาวสมัญญา	กี่สุข	รหัสนักศึกษา 650710163
นายสุพิพัฒน์	แสงสอน	รหัสนักศึกษา 650710164
นางสาวอัญชลี	สกุลทิฆัมพร	รหัสนักศึกษา 650710170
นางสาวอภิญญา	แซ่อึ้ง	รหัสนักศึกษา 650710732
นางสาวอารดา	แว่นวงษ์	รหัสนักศึกษา 650710734

เสนอ

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

อ.ดร.เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต

โปรเจกต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (Business Information Systems) และ

วิชาการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน (System Analysis And Design)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2567

คำนำ

ในปัจจุบัน การพัฒนาหรือการวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรต่างๆ ระบบสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้กระบวนการวางแผน การจัดการ และการวิเคราะห์แผนกำลังคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูล ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรบุคคลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว คุ้มค่าและปลอดภัยมากขึ้น

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โปรเจกต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และผู้มารับบริการ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
Business Model Canvas ของบริษัท Spring Kitchens	1
Problem Domain ของบริษัท Spring Kitchens	4
Software Specification ของบริษัท Spring Kitchens	4
วิเคราะห์ระบบเดิม	
- Data Flow Diagram	6
- Use Case Diagram	8
- Use Case Description	9
- ER Diagram	13
วิเคราะห์ระบบใหม่	
- Data Flow Diagram	14
- Use Case Diagram	16
- Use Case Description	17
- ER Diagram	26
- คู่มือการใช้งานระบบ (User manual)	29

Business Model Canvas ของบริษัท Spring Kitchens

Key Activities

- การผลิตไก่ปรุงสุกแช่แข็งตามมาตรฐานสากล
- การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
- การวิจัยและพัฒนาสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดยุโรปและญี่ปุ่น

Customer Segments

- กลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นและโซนยุโรป
- ร้านค้าปลีกที่ขายอาหารแช่แข็ง

Key Resources

- พนักงานแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่าย QA ฝ่าย QC เป็นต้น
- เครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปไก่
- เนื้อสัตว์ปีก

Value Proposition

- การผลิต จัดจำหน่ายและแปรรูป อาหาร สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง สินค้ามีมาตรฐานความปลอดภัย บริการขนส่งทั่วประเทศ

Customer Relationship

- การติดตามผลและรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์

Key Partners

- ซัพพลายเออร์ที่จัดส่งวัตถุดิบ เช่น เนื้อไก่และเครื่องปรุงรส
- บริษัทโลจิสติกส์ที่ใช้บริการส่งออกสินค้าแช่แข็ง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

Channels

- เว็บไซต์ Stringkitchens.com
- เบอร์โทรติดต่อ 035-440-414 และ 090-989-2275
- ตัวแทนจำหน่ายอาหารแช่แข็งในยุโรปและญี่ปุ่น

Cost Structure

- ต้นทุนวัตถุดิบ เช่น เนื้อไก่, เครื่องปรุงรส, บรรจุภัณฑ์
- ค่าใช้จ่ายในการผลิต (พนักงาน, การดูแลรักษาโรงงาน, ค่าไฟฟ้า)
- ค่าดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ
- ค่าขนส่งและโลจิสติกส์สำหรับการส่งออกสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

Revenue Streams

- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 3 ประเภท ผลิตภัณฑ์นึ่ง (Steamed Products) ผลิตภัณฑ์ย่าง (Roasted Products) และผลิตภัณฑ์ทอด (Fried Products)

1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)

- กลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นและโซนยุโรป
- ร้านค้าปลีกที่ขายอาหารแช่แข็ง

2. จุดเด่นของสินค้าหรือบริการ (Value Proposition)

- การผลิต จัดจำหน่ายและแปรรูป อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง สินค้ามีมาตรฐานความปลอดภัย บริการขนส่งทั่วประเทศ

3. ช่องทางการสื่อสารและการจำหน่าย (Channels)

- เว็บไซต์ Stringkitchens.com
- เบอร์โทรติดต่อ 035-440-414 และ 090-989-2275
- ตัวแทนจำหน่ายอาหารแช่แข็งในยุโรปและญี่ปุ่น

4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship)

- การติดตามผลและรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์

5. ช่องทางของรายได้ (Revenue Streams)

- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 3 ประเภท ผลิตภัณฑ์นึ่ง (Steamed Products) ผลิตภัณฑ์ย่าง (Roasted Products) และผลิตภัณฑ์ทอด (Fried Products)

6. ทรัพยากรหลัก (Key Resources)

- พนักงานแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายQA ฝ่ายQC เป็นต้น
- เครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปไก่
- เนื้อสัตว์ปีก

7. กิจกรรมหลัก (Key Activities)

- การผลิตไก่ปรุงสุกแช่แข็งตามมาตรฐานสากล
- การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
- การวิจัยและพัฒนาสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดยุโรปและญี่ปุ่น

8. พาร์ทเนอร์หรือพันธมิตร (Key Partners)

- ซัพพลายเออร์ที่จัดส่งวัตถุดิบ เช่น เนื้อไก่และเครื่องปรุงรส
- บริษัทโลจิสติกส์ที่ใช้บริการส่งออกสินค้าแช่แข็ง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)

- ต้นทุนวัตถุดิบ เช่น เนื้อไก่, เครื่องปรุงรส, บรรจุภัณฑ์
- ค่าใช้จ่ายในการผลิต (พนักงาน, การดูแลรักษาโรงงาน, ค่าไฟฟ้า)
- ค่าดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ
- ค่าขนส่งและโลจิสติกส์สำหรับการส่งออกสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

Problem Domain

- ปัญหาในเรื่องความซ้ำซ้อนของการกรอกข้อมูลคำร้องขอผ่านกระดาษกับผ่านระบบที่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ 2 รอบ
- ปัญหาของคนที่มาสมัครงาน มีวุฒิไม่ตรงกับที่ต้องการ ทำให้จัดหาคนได้ช้า
- ปัญหาการสแกนลายนิ้วมือคนเข้างาน ในโรงงานมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่เก็บลายนิ้วมือของพนักงาน
  ทีละคน แล้วถ้าเครื่องไหนพัง ก็จะไม่รู้ว่าพนักงานมาทำงานจริง ๆ หรือไม่

Software Specification

Functional Requirements

1. ระบบต้องสามารถวางแผนอัตรากำลังคนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ระบบต้องต้องตรวจสอบอัตรากำลังที่ขาดได้
3. ระบบต้องสร้างใบคำขอตำแหน่งงานได้แบบอัตโนมัติ
4. ระบบต้องสามารถบันทึกจำนวนและอัตรากำลังที่ต้องการร้องขอจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้
5. ระบบต้องสามารถบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการอัตรากำลังใหม่ได้
6. ระบบต้องบันทึกหรือแก้ไขอัตรากำลังแยกตามองค์กร, หน่วยงาน, ตำแหน่ง หรือโครงการได้
7. ระบบต้องสามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ต้องการกำลังคนใหม่ เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ, คุณสมบัติที่ต้องการ, อัตราเงินเดือน เป็นต้น
8. ระบบต้องสามารถระบุประเภทอัตรากำลังที่ต้องการร้องขอได้ เช่น พนักงาน ลูกจ้าง หรือนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น
9. ระบบต้องสามารถระบุสิทธิ์ผู้อนุมัติการร้องขอได้ และแจ้งเตือนไปยังผู้มีสิทธิ์อนุมัติเข้ามาทำการอนุมัติบันทึกร้องขออัตรากำลังคนได้
10. ระบบต้องบันทึกและแก้ไขอัตราการเข้า – ออกของบุคลากร

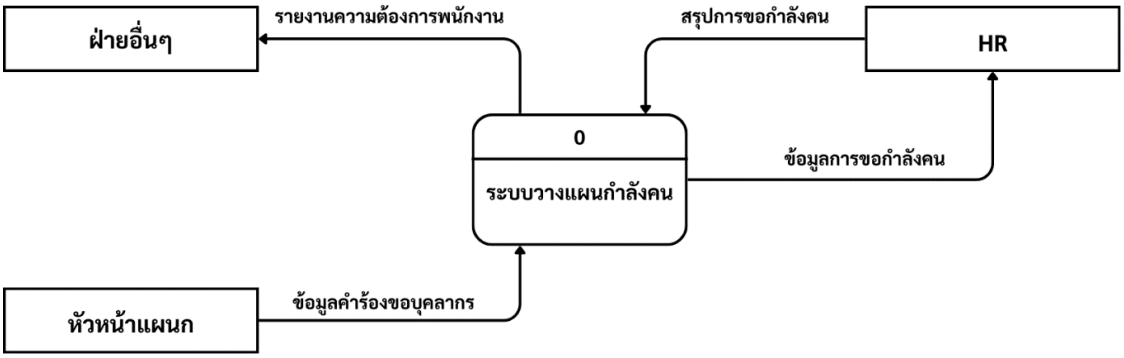
Non-Functional Requirements

1. ระบบต้องสามารถประมวลผลข้อมูลอัตรากำลังและคำขอตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว
2. ระบบควรรองรับการใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้หลายราย โดยไม่ทำให้ระบบช้าลง และข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์และต้องมีความสอดคล้องกัน
3. ระบบต้องทำงานอย่างเสถียร
4. ระบบต้องมีการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
5. ระบบควรมีส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากและไม่ต้องเรียนรู้เยอะ
6. ระบบควรออกแบบให้สามารถแก้ไขหรืออัปเดตได้ง่าย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
7. ระบบต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่ใช้อยู่ในองค์กร เช่น ระบบคัดสรรบุคลากร, ระบบพนักงาน เป็นต้น

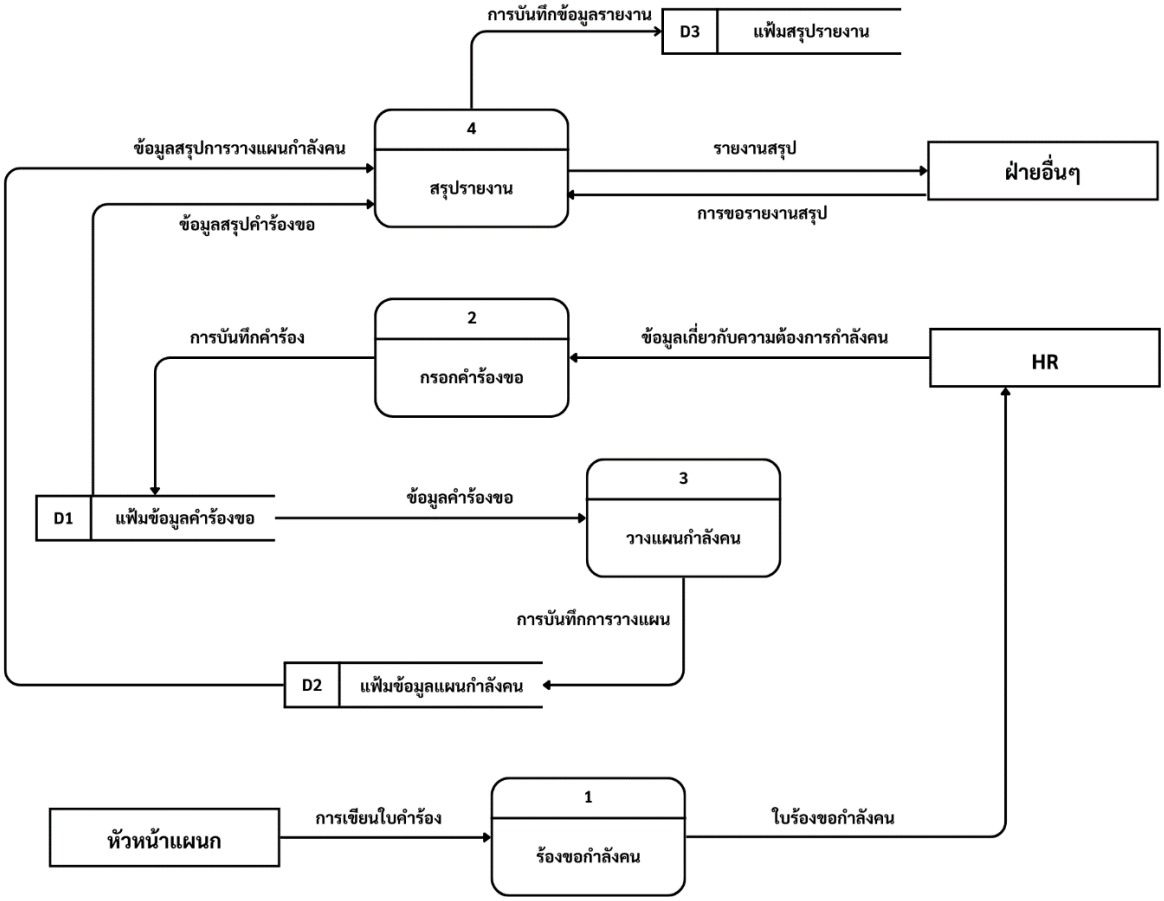
วิเคราะห์ระบบเดิม

Data Flow Diagram

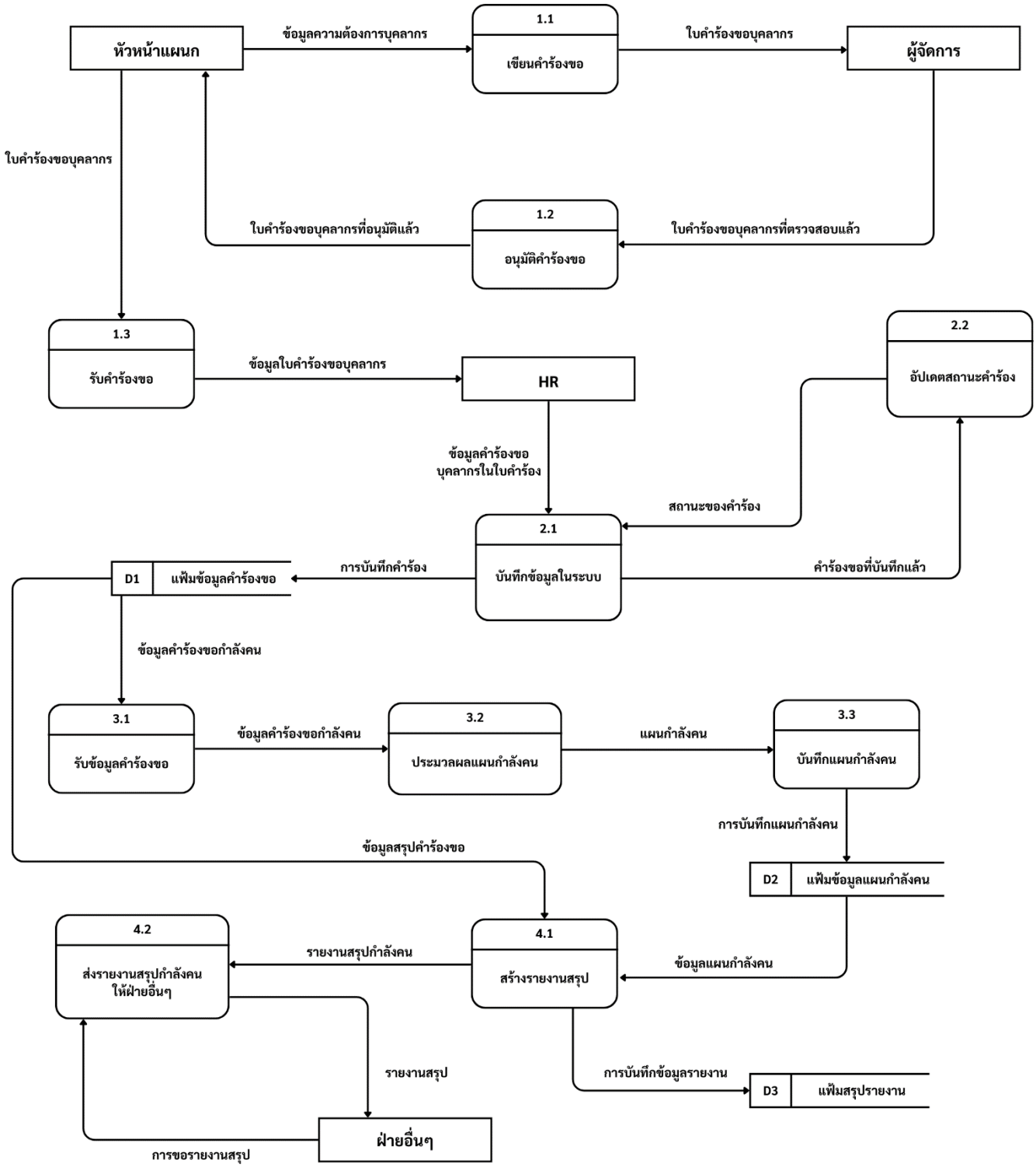
- **Context Diagram**



- **Level 0**



- **Level 1**


หัวหน้าแผนก
ข้อมูลความต้องการบุคลากร
1.1
เขียนคำร้องขอ
ใบคำร้องขอบุคลากร
ผู้จัดการ
ใบคำร้องขอบุคลากร
ใบคำร้องขอบุคลากรที่อนุมัติแล้ว
1.2
อนุมัติคำร้องขอ
ใบคำร้องขอบุคลากรที่ตรวจสอบแล้ว
1.3
รับคำร้องขอ
ข้อมูลใบคำร้องขอบุคลากร
HR
2.2
อัปเดตสถานะคำร้อง
ข้อมูลคำร้องขอ
บุคลากรในใบคำร้อง
สถานะของคำร้อง
2.1
บันทึกข้อมูลในระบบ
การบันทึกคำร้อง
คำร้องขอที่บันทึกแล้ว
D1
แฟ้มข้อมูลคำร้องขอ
ข้อมูลคำร้องขอกำลังคน
3.1
รับข้อมูลคำร้องขอ
ข้อมูลคำร้องขอกำลังคน
3.2
ประมวลผลแผนกำลังคน
แผนกำลังคน
3.3
บันทึกแผนกำลังคน
การบันทึกแผนกำลังคน
ข้อมูลสรุปคำร้องขอ
D2
แฟ้มข้อมูลแผนกำลังคน
4.2
ส่งรายงานสรุปกำลังคน
ให้ฝ่ายอื่นๆ
รายงานสรุปกำลังคน
4.1
สร้างรายงานสรุป
ข้อมูลแผนกำลังคน
รายงานสรุป
การบันทึกข้อมูลรายงาน
D3
แฟ้มสรุปรายงาน
ฝ่ายอื่นๆ
การขอรายงานสรุป

Use Case Diagram

Use Case Description

Use case Title: เขียนใบคำร้องขอกำลังคน	Use case Id: 1
Primary Actor: หัวหน้าแผนก	
Stakeholder Actor: -	
Main flow: หัวหน้าแผนกที่ต้องการร้องขอกำลังคน หยิบเอกสารใบคำร้องขอกำลังคน และเขียนข้อมูลลงในใบคำร้องให้ถูกต้องและครบถ้วน	
Exceptional flow: หากไม่มีเอกสารหรือเอกสารใบคำร้องขอกำลังคนหมด ให้แจ้งไปที่ฝ่ายบุคคลเพื่อทำการขอเอกสารใบคำร้องขอกำลังคนเพิ่ม	

Use case Title: ตรวจสอบความถูกต้องของใบคำร้องขอกำลังคน	Use case Id: 2
Primary Actor: ผู้จัดการ	
Stakeholder Actor: -	
Main flow: ผู้จัดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกในเอกสารใบคำร้องขอกำลังคน ว่าใบคำร้องขอกำลังคนที่หัวหน้าแผนกเขียนนั้นมีความถูกต้องหรือต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตรงไหนหรือไม่	
Exceptional flow: หากข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ทำการส่งเอกสารกลับไปที่หัวหน้าแผนกที่เป็นผู้ร้องขอเพื่อให้หัวหน้าแผนกทำการแก้ไขข้อมูลในเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน	

Use case Title: เซ็นอนุมัติใบคำร้องขอกำลังคน	Use case Id: 3
Primary Actor: ผู้จัดการ	
Stakeholder Actor: -	
Main flow: เมื่อผู้จัดการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของใบคำร้องขอกำลังคนแล้วเรียบร้อย จึงจะสามารถทำการเซ็นเอกสารเพื่ออนุมัติใบคำร้องขอกำลังคนได้	
Exceptional flow: หากผู้จัดการไม่สามารถอนุมัติใบคำร้องขอกำลังคนได้เนื่องจากนโยบายหรือข้อจำกัดอื่น ๆ 1.) ผู้จัดการจะแจ้งเหตุผลและคำแนะนำในการดำเนินการต่อไปให้กับหัวหน้าแผนกที่ยื่นคำร้อง 2.) หัวหน้าแผนกที่ยื่นคำร้องดำเนินการตามคำแนะนำหรือยกเลิกคำร้องขอกำลังคนตามที่ได้รับคำแนะนำ	

Use case Title: ส่งใบคำร้องขอกำลังคน	Use case Id: 4
Primary Actor: หัวหน้าแผนก	
Stakeholder Actor: HR	
Main flow: หัวแผนกส่งเอกสารใบคำร้องขอกำลังคนที่ได้รับการเซ็นอนุมัติจากผู้จัดการแล้วให้กับ HR	
Exceptional flow: หาก HR รับเอกสารแล้วพบว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตรวจสอบพบว่าไม่มีตำแหน่งว่าง ให้แจ้งหัวหน้าแผนกว่าตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการรับบุคคลเพิ่มเติมได้	

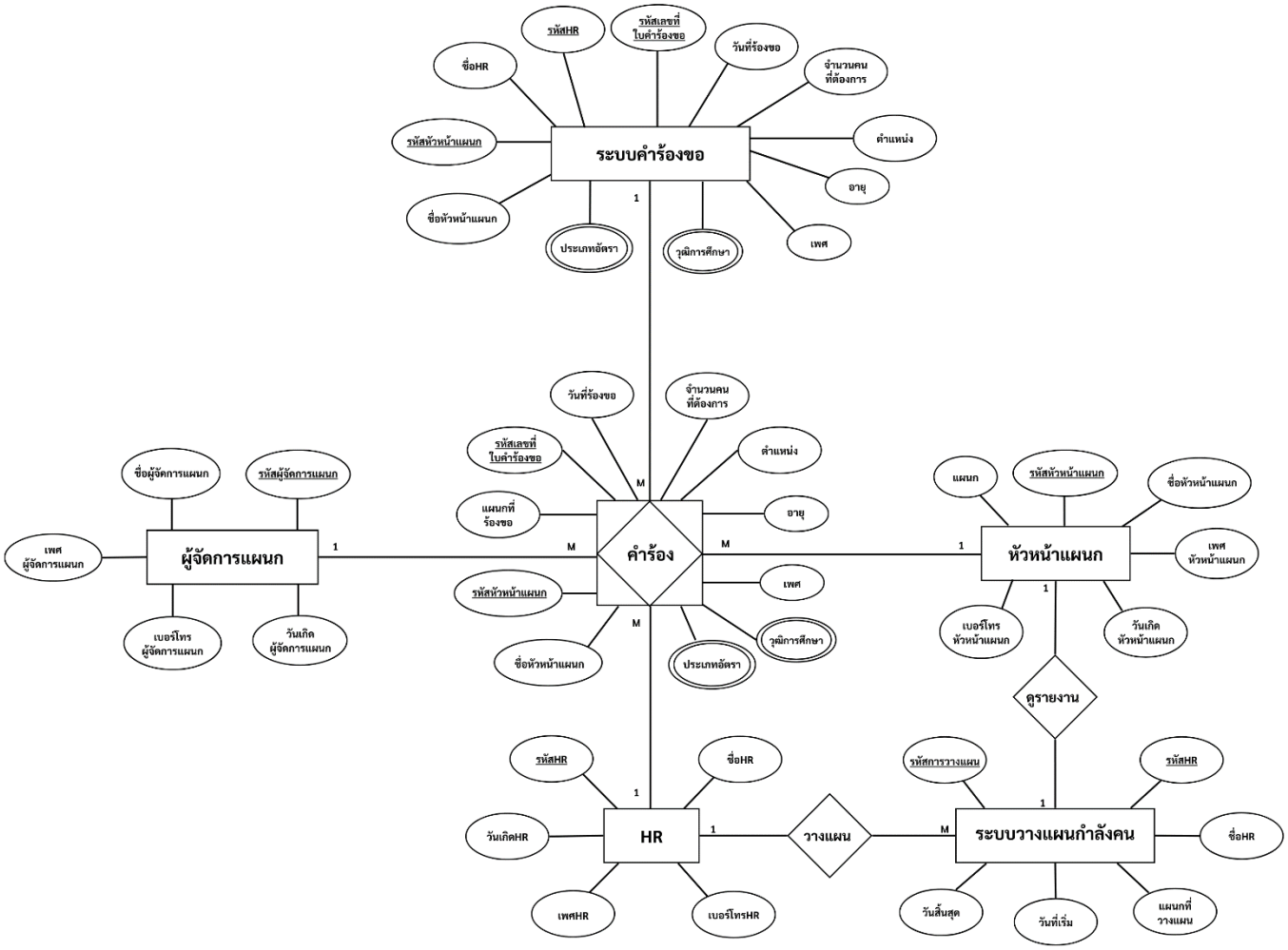
Use case Title: กรอกข้อมูลคำร้องขอในระบบ	Use case Id: 5
Primary Actor: HR	
Stakeholder Actor: ระบบวางแผนกำลังคน	
Main flow: HR เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ใช้งานที่เหมาะสม และกรอกข้อมูลคำร้องขอกำลังคนเข้าในระบบ	
Exceptional flow: 1. กรณีระบบไม่สามารถทำงานได้ หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ - HR ต้องรอให้ระบบกลับมาใช้งานได้ปกติ หรือแจ้งฝ่าย IT ให้ทำการแก้ไข เมื่อระบบกลับมาใช้งานได้ HR จึงทำการกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง 2. กรณีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขัดข้องในขณะที่ HR กำลังกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ - HR รอจนกว่าการเชื่อมต่อจะกลับมา เมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมาใช้งานได้ HR จะทำการกรอกข้อมูลและบันทึกอีกครั้ง	

Use case Title: วางแผนกำลังคน	Use case Id: 6
Primary Actor: HR	
Stakeholder Actor: ระบบวางแผนกำลังคน	
Main flow: HR วางแผนกำลังคน โดยการนำข้อมูลรายละเอียดของคำร้องขอกำลังคนในระบบ เช่น ตำแหน่ง จำนวนคนที่ต้องการ คุณสมบัติที่จำเป็น มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้สามารถวางแผนและจัดสรรบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
Exceptional flow: หากไม่มีคำร้องขอที่ต้องการดูข้อมูลหรือจัดสรร ระบบจะแจ้งว่า "ไม่มีคำร้องขอในขณะนี้"	

Use case Title: สรุปรายงานกำลังคนที่ต้องการ	Use case Id: 7
Primary Actor: HR	
Stakeholder Actor: ระบบวางแผนกำลังคน	
Main flow: HR สรุปรายงานกำลังคนที่ต้องการ โดยเลือกตัวเลือกช่วงเวลาที่ต้องการสรุปรายงาน (เช่น รายเดือน, รายไตรมาส, หรือช่วงเวลาที่กำหนดเอง) จากนั้นกำหนดเกณฑ์ (เช่น แผนก, ตำแหน่ง) ระบบจะดึงข้อมูลคำร้องขอที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้ HR พิจารณาและสร้างรายงานสรุปตามเกณฑ์ที่ระบุ จากนั้นระบบจะบันทึกประวัติการสรุปรายงานไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต	
Exceptional flow: 1. หากระบบไม่สามารถดึงข้อมูลเพื่อให้ HR นำมาประกอบสร้างรายงานได้เนื่องจากข้อผิดพลาดของระบบ ระบบจะแจ้ง HR ว่า "การดึงข้อมูลล้มเหลว กรุณาลองใหม่อีกครั้ง" 2. หากการดาวน์โหลดรายงานล้มเหลว ระบบจะแจ้ง HR ว่า "ไม่สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"	

Use case Title: ขอข้อมูลสรุป	Use case Id: 8
Primary Actor: ฝ่ายอื่นๆ	
Stakeholder Actor: ระบบวางแผนกำลังคน	
Main flow เมื่อสรุปรายงานเสร็จสมบูรณ์แล้วฝ่ายอื่นๆสามารถทำการร้องขอดูสรุปรายงานได้ดังนี้ - ฝ่ายอื่นๆ ล็อกอินเข้าสู่ระบบ - ระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ - ผู้ใช้เลือกข้อมูลสรุปที่ต้องการดูจากรายการที่มีในระบบ - ระบบแสดงข้อมูลสรุปที่เลือกให้กับผู้ใช้	
Exceptional flow: ถ้าผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ระบบจะแจ้งข้อผิดพลาดและไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล	

ER Diagram



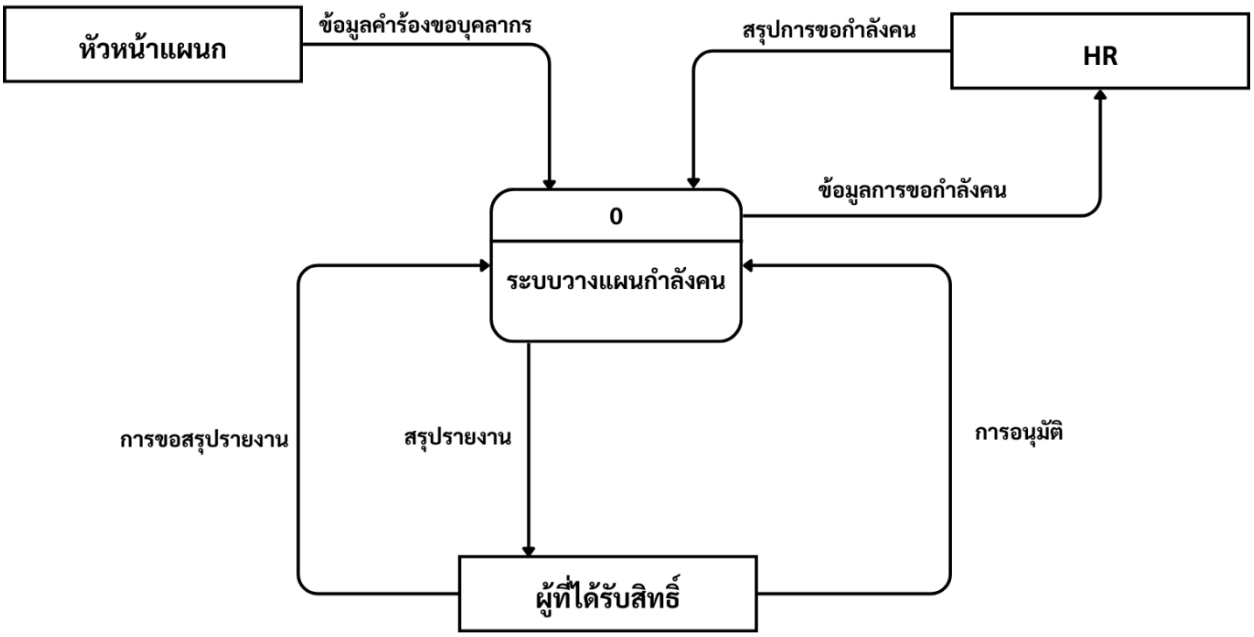
จากการวิเคราะห์ระบบเก่า ของบริษัท Spring Kitchens พวกเราคิดว่าจะพัฒนาระบบของบริษัทนี้ โดยมีการทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนในการกรอกข้อมูล

สิ่งที่จะพัฒนา คือ การทำระบบวางแผนกำลังคนแบบอัตโนมัติ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การยื่นใบคำร้อง การตรวจสอบอัตรากำลังที่ขาด การวางแผนอัตรากำลังขององค์กร ไปจนถึงการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติและการบันทึกในระบบ โดยใช้การจัดการฐานข้อมูลเพื่อบันทึกและติดตามสถานะของคำร้อง

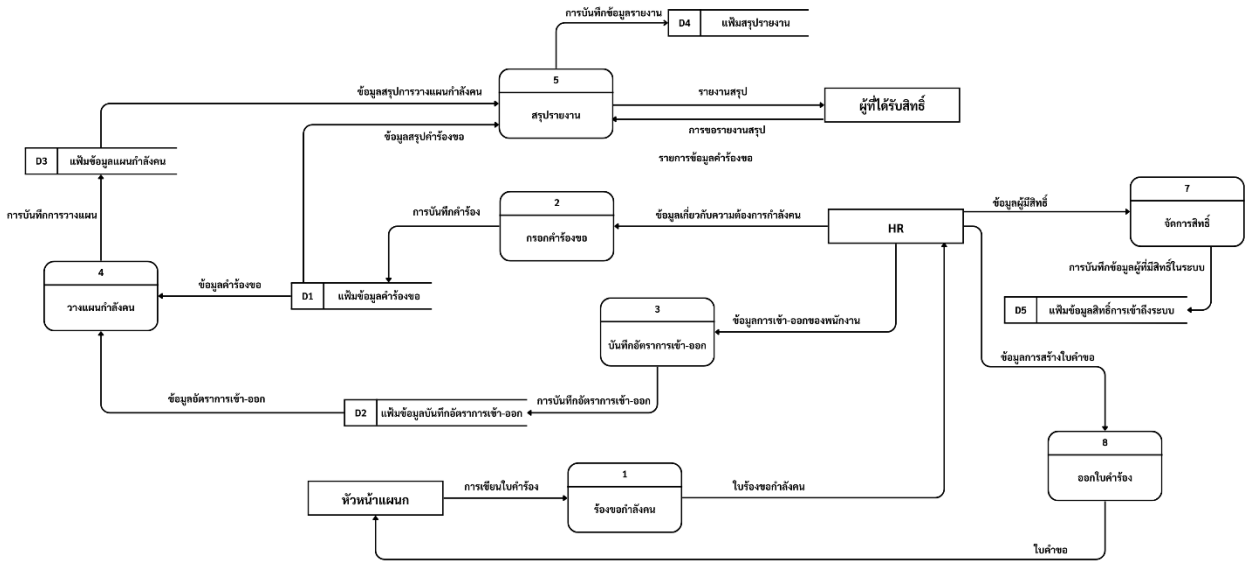
วิเคราะห์ระบบใหม่

Data Flow Diagram

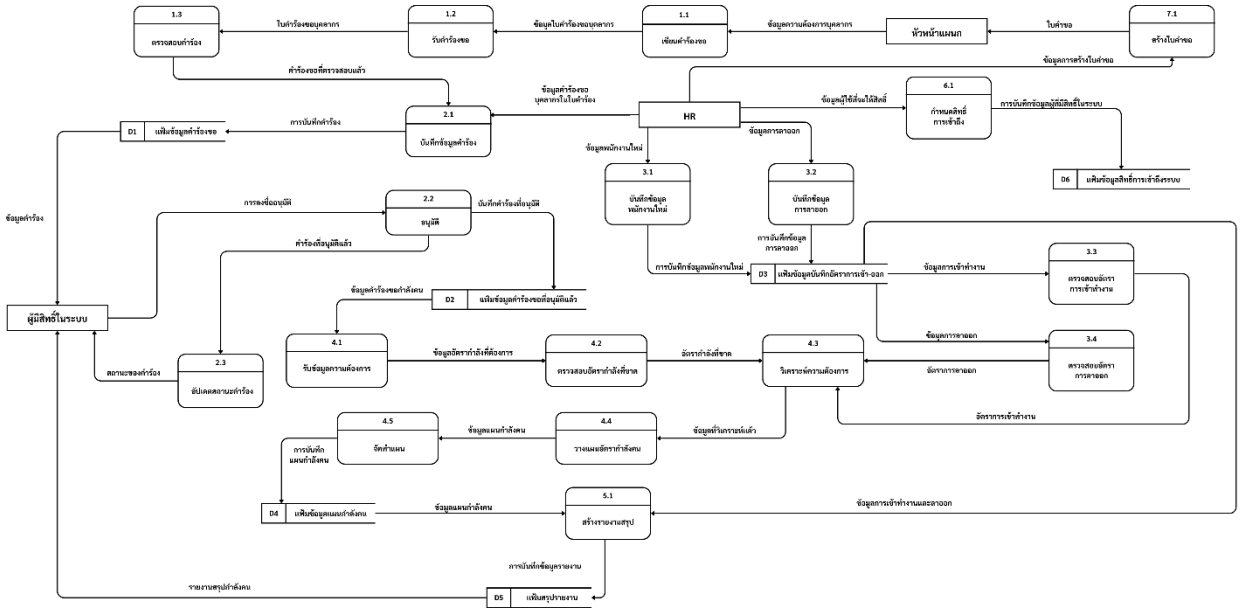
- **Context Diagram**



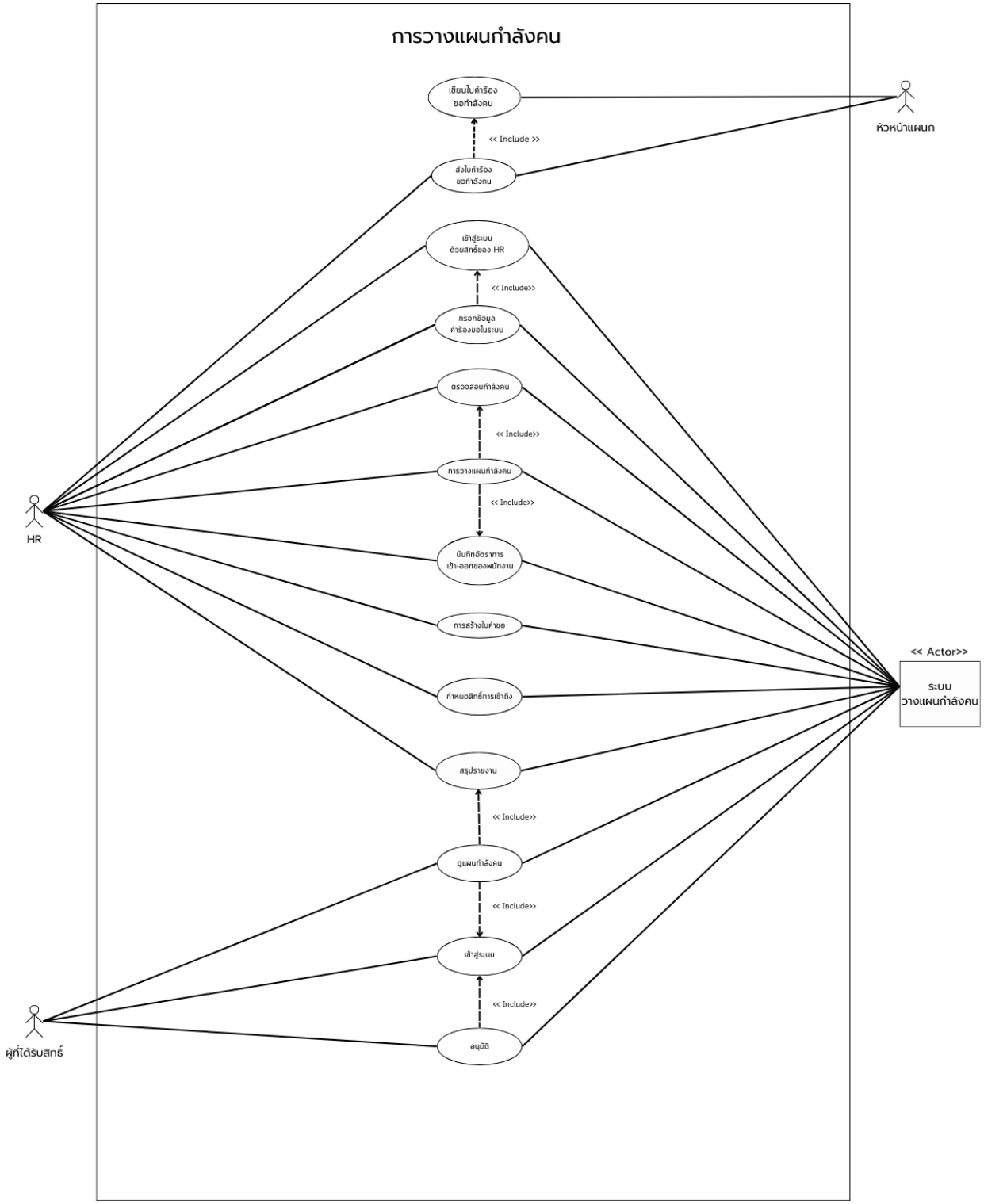
- **Level 0**



- **Level 1**



Use Case Diagram



Use Case Description

Use case Title: เขียนใบคำร้องขอกำลังคน	Use case Id: 1
Primary Actor: หัวหน้าแผนก	
Stakeholder Actor: -	
Main flow: หัวหน้าแผนกที่ต้องการร้องขอกำลังคน หยิบเอกสารใบคำร้องขอกำลังคน และเขียนข้อมูลลงในใบคำร้องให้ถูกต้องและครบถ้วน	
Exceptional flow: หากไม่มีเอกสารหรือเอกสารใบคำร้องขอกำลังคนหมด ให้แจ้งไปที่ฝ่ายบุคคลเพื่อทำการขอเอกสารใบคำร้องขอกำลังคนเพิ่ม	

Use case Title: ส่งใบคำร้องขอกำลังคน	Use case Id: 2
Primary Actor: หัวหน้าแผนก	
Stakeholder Actor: HR	
Main flow: เมื่อหัวหน้าแผนกทำการเขียนข้อมูลลงในใบคำร้องขอกำลังคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าแผนกจะทำการส่งเอกสารใบคำร้องขอกำลังคนให้กับ HR	
Exceptional flow: หาก HR ได้รับเอกสารใบคำร้องขอกำลังคนจากหัวหน้าแผนกแล้วพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน HR จะทำการส่งเอกสารดังกล่าวกลับไปยังหัวหน้าแผนก เพื่อให้หัวหน้าแผนกดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนส่งกลับมายัง HR อีกครั้ง	

Use case Title: เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของ HR	Use case Id: 3
Primary Actor: HR	
Stakeholder Actor: ระบบวางแผนกำลังคน	
Main flow: HR เปิดหน้าจอเข้าสู่ระบบของระบบวางแผนกำลังคน ป้อนชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ระบบตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทำการโหลดสิทธิ์ของ HR และนำ HR เข้าสู่หน้าหลักของระบบวางแผนกำลังคน ซึ่ง HR จะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกำลังคนตามสิทธิ์ที่ได้รับ	
Exceptional flow: 1. กรณีชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนว่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง และให้ HR ทำการป้อนข้อมูลใหม่ 2. กรณีระบบล่มหรือขัดข้อง ระบบจะแจ้งเตือนว่ามีปัญหาทางเทคนิค และแนะนำให้ HR ลองเข้าสู่ระบบอีกครั้งในภายหลัง หรือแจ้งฝ่ายเทคนิคเพื่อแก้ไข	

Use case Title: กรอกข้อมูลคำร้องขอในระบบ	Use case Id: 4
Primary Actor: HR	
Stakeholder Actor: ระบบวางแผนกำลังคน	
Main flow: เมื่อ HR เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของตนแล้ว เลือกเมนู "สร้างคำร้องขอกำลังคน" ระบบจะแสดงแบบฟอร์มคำร้องขอกำลังคนให้ HR กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน	
Exceptional flow: 1. กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หาก HR กรอกข้อมูลไม่ครบในช่องที่จำเป็น ระบบจะแจ้งเตือนให้ HR กรอกข้อมูลที่ขาดหายให้ครบถึงจะสามารถกดบันทึกได้ 2. กรณีระบบขัดข้อง หากระบบล้มเหลวขณะที่ HR กำลังกรอกข้อมูลหรือกดบันทึก ระบบจะแจ้งเตือนหากดำเนินการไม่สำเร็จ และให้ HR ลองดำเนินการใหม่อีกครั้งหลังจากระบบกลับมาทำงานได้ปกติ	

Use case Title: ตรวจสอบกำลังคน	Use case Id: 5
Primary Actor: HR	
Stakeholder Actor: ระบบวางแผนกำลังคน	
Main flow: ระบบจะเปรียบเทียบจำนวนพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันกับอัตรากำลังที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละตำแหน่ง หากพบว่ามีตำแหน่งใดขาดแคลน ระบบจะทำการรายงานผลและสามารถสร้างใบคำขออัตรากำลังใหม่โดยอัตโนมัติ พร้อมส่งต่อให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ	
Exceptional flow: 1. ข้อมูลอัตรากำลังปัจจุบันไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ข้อมูลพนักงานในแต่ละตำแหน่งงานอาจไม่ถูกอัปเดต เช่น พนักงานที่ลาออก ย้ายตำแหน่ง หรือไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ส่งผลให้การตรวจสอบอัตรากำลังเกิดความคลาดเคลื่อน ให้ทำการอัปเดตข้อมูลการเข้า-ออกของพนักงาน และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตรากำลัง 2. อัตรากำลังที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสมหรือไม่อัปเดต อัตรากำลังที่ตั้งค่าไว้ในระบบอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือภาระงาน ทำให้ระบบแสดงผลขาดแคลนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีความจำเป็นจริง จึงต้องทำการทบทวนและปรับปรุงอัตรากำลังที่กำหนดไว้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การเพิ่มลดพนักงานตามภาระงานหรือโครงสร้างองค์กรใหม่ 3. ข้อผิดพลาดในการแสดงผลลัพธ์ การแสดงผลลัพธ์การตรวจสอบอาจไม่แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน หรือแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ตำแหน่งงานที่แสดงว่าขาดแคลนไม่ตรงกับสถานการณ์จริง หรือจำนวนพนักงานที่ขาดแคลนไม่ถูกต้อง ให้ทำการปรับปรุงการแสดงผลของระบบให้ชัดเจนและถูกต้อง โดยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและยืนยันผลลัพธ์ได้ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป	

Use case Title: บันทึกอัตราการเข้า-ออกของพนักงาน	Use case Id: 6
Primary Actor: HR	
Stakeholder Actor: ระบบวางแผนกำลังคน	
Main flow: HR ทำการบันทึกข้อมูลการเข้า-ออกของพนักงานในระบบ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มงานใหม่ การลาออก โดยระบบจะบันทึกข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่เข้า-ออก ตำแหน่งที่ลาออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
Exceptional flow: 1. ข้อมูลการบันทึกผิดพลาด อาจเกิดจากการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น วันที่เข้าหรือออกผิด ทำให้ข้อมูลไม่เป็นจริง ดังนั้นควรทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น การตรวจสอบรูปแบบข้อมูล วันที่ และเวลาที่ป้อนเข้ามา และมีการยืนยันข้อมูลก่อนการบันทึก เพื่อป้องกันการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาด 2. การขาดข้อมูล การไม่บันทึกข้อมูลการลาออกหรือการเข้าทำงาน อาจทำให้เกิดความไม่ถูกต้องในการคำนวณอัตราการเข้า-ออก ให้ทำการแจ้งเตือนและมีการบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการเข้า-ออก	

Use case Title: การวางแผนกำลังคน	Use case Id: 7
Primary Actor: HR	
Stakeholder Actor: ระบบวางแผนกำลังคน	
Main flow: HR ทำการรวบรวมข้อมูลการเข้า-ออกของบุคลากรจากระบบเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม เช่น อัตราการลาออก การเลื่อนตำแหน่ง หรือการโยกย้ายในแต่ละแผนก จากนั้นทำการตรวจสอบความขาดแคลนของอัตรากำลังคนในแต่ละตำแหน่ง โดยเปรียบเทียบจำนวนพนักงานปัจจุบันกับจำนวนพนักงานที่เหมาะสมตามแผนที่กำหนดไว้ เมื่อพบตำแหน่งที่ขาดแคลน ระบบจะรวมข้อมูลการเข้า-ออกที่ผ่านมาใช้กับการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอนาคต เพื่อคาดการณ์ว่าจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดจำนวนพนักงานในแต่ละตำแหน่งหรือไม่ หากพบความขาดแคลน ระบบจะสร้างใบคำขออัตรากำลังโดยอัตโนมัติ	
Exceptional flow: 1. ข้อมูลอัตรากำลังไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลจำนวนพนักงานปัจจุบันหรือแผนการจ้างงานอาจล้าสมัย ทำให้การวิเคราะห์ความขาดแคลนไม่ตรงกับสถานการณ์จริง ให้ทำการตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลอัตรากำลังอย่างสม่ำเสมอ 2. ข้อมูลอัตราการเข้า-ออกอาจไม่ถูกต้อง ทำให้การคาดการณ์ความต้องการบุคลากรในอนาคตคลาดเคลื่อนหรืออาจผิดพลาดได้ ดังนั้นควรมีการติดตามข้อมูลการเข้า-ออกของบุคลากรที่สามารถตรวจสอบและอัปเดตได้สะดวก พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีที่สามารถบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา	

Use case Title: การสร้างใบคำขอ	Use case Id: 8
Primary Actor: HR	
Stakeholder Actor: ระบบวางแผนกำลังคน	

Main flow: ระบบรับข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลตำแหน่งงานที่มีอยู่ และระบบจะสร้างฟอร์มใบคำขอพร้อมข้อมูล เช่น จำนวนอัตรากำลัง ทักษะที่ต้องการ และเหตุผล

Exceptional flow:

1. ข้อมูลตำแหน่งงานไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับฐานข้อมูล

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลตำแหน่งงาน ระบบอาจพบว่าตำแหน่งที่ป้อนเข้าไปไม่มีในฐานข้อมูล ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ หรือแสดงตำแหน่งที่ไม่ตรงกับที่ต้องการ ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งงานแบบเรียลไทม์ ขณะกรอกข้อมูลหากพบว่าตำแหน่งงานไม่ตรงกับฐานข้อมูล ควรแจ้งเตือนผู้ใช้ให้แก้ไขทันที และเสนอแนะตำแหน่งงานที่คล้ายกัน

2. ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์

ผู้ใช้อาจกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ลืมระบุจำนวนอัตรากำลังหรือทักษะที่ต้องการ ทำให้ระบบไม่สามารถสร้างใบคำขอได้หรือส่งคำขอไปยังผู้อนุมัติผิดพลาด ให้ทำการตรวจสอบความครบถ้วนของฟอร์มก่อนการส่งคำขอ หากมีข้อมูลที่ขาดหายควรมีการแจ้งเตือนและให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการต่อ

3. การส่งคำขอซ้ำ

หากระบบไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการส่งคำขอสำหรับตำแหน่งเดิมไปแล้ว อาจทำให้มีคำขอซ้ำเกิดขึ้น ซึ่งจะสร้างความซ้ำซ้อนในการพิจารณา ให้ทำการตรวจสอบคำขอซ้ำสำหรับตำแหน่งงานเดียวกัน หากพบว่ามีคำขอที่ยังอยู่ระหว่างการอนุมัติ ควรแจ้งเตือน HR และแนะนำให้ตรวจสอบสถานะของคำขอก่อน

Use case Title: กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง	Use case Id: 9
Primary Actor: HR	
Stakeholder Actor: ระบบวางแผนกำลังคน	
Main flow: HR จะกำหนดสิทธิ์การอนุมัติสำหรับผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติการร้องขอ ผู้มีสิทธิ์จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการร้องขอและดำเนินการอนุมัติหรือปฏิเสธได้ โดยผลการอนุมัติจะถูกบันทึกในระบบเพื่อการติดตามและตรวจสอบในอนาคต	
Exceptional flow: 1. ไม่มีผู้มีสิทธิ์อนุมัติที่กำหนดไว้ หากระบบไม่พบผู้มีสิทธิ์ในการอนุมัติการร้องขอสำหรับงานนั้น ดังนั้นระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยัง HR เพื่อให้ทำการกำหนดผู้อนุมัติอย่างถูกต้อง 2. ไม่มีการอัปเดตสิทธิ์เมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือบทบาทของผู้ใช้งานในองค์กร แต่สิทธิ์ในการอนุมัติไม่ได้รับการอัปเดต ดังนั้นระบบจะตรวจสอบและแจ้งเตือนไปยัง HR เพื่ออัปเดตข้อมูลสิทธิ์ตามตำแหน่งที่ถูกต้อง	

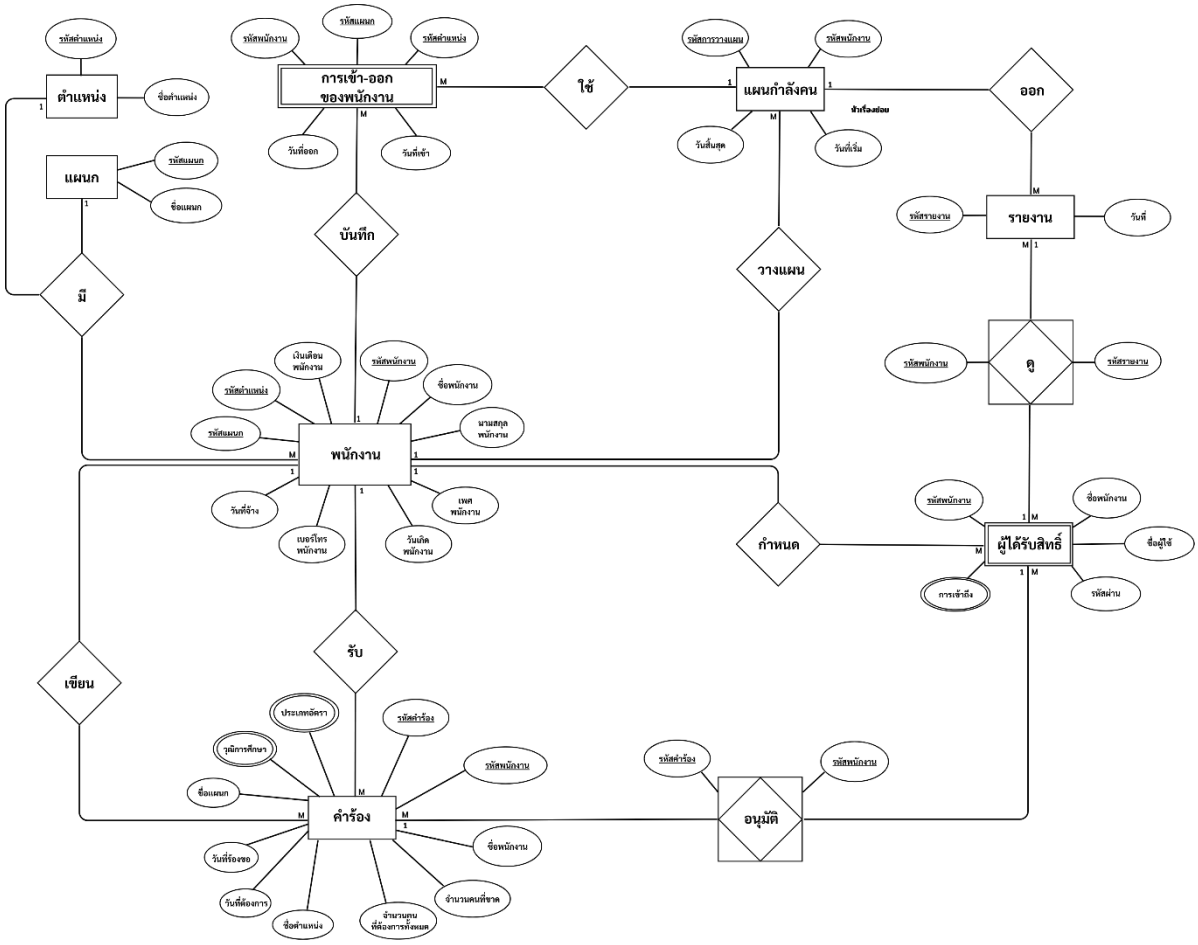
Use case Title: สรุปรายงาน	Use case Id: 10
Primary Actor: HR	
Stakeholder Actor: ระบบวางแผนกำลังคน	
Main flow: HR ทำการรวบรวมข้อมูลจากการร้องขออัตรากำลัง การเข้า-ออกของพนักงาน และข้อมูลอัตรากำลังที่ขาดแคลนจากระบบ เพื่อทำการวิเคราะห์และสร้างรายงานที่แสดงสถานะอัตรากำลังในปัจจุบัน รายงานเหล่านี้จะถูกแสดงในรูปแบบ dashboard ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถดูภาพรวมได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน ช่วยยกระดับการตัดสินใจในการวางแผนและจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
Exceptional flow: 1. ข้อมูลการร้องขออัตรากำลังไม่ครบถ้วนหรือขัดแย้งกัน หากข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขออัตรากำลังมีความไม่สอดคล้องกัน เช่น มีการร้องขอซ้ำซ้อน หรือมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ดังนั้นระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยัง HR หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แก้ไขข้อมูลก่อนที่จะสรุปและแสดงผลใน dashboard 2. การจัดแสดงข้อมูลไม่สมบูรณ์ใน dashboard หาก dashboard แสดงผลไม่สมบูรณ์ เช่น กราฟหรือตัวชี้วัดไม่ปรากฏครบถ้วน หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้บริหารจะไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบจึงต้องแจ้งเตือนให้มีการตรวจสอบและแก้ไขการแสดงผล	

Use case Title: ดูแผนกำลังคน	Use case Id: 11
Primary Actor: ผู้ที่ได้รับสิทธิ์	
Stakeholder Actor: ระบบวางแผนกำลังคน	
Main flow หลังจากสรุปรายงานเสร็จสมบูรณ์ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถดูแผนกำลังคนได้ โดยต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนทุกครั้ง	
Exceptional flow: ถ้าผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นระบบจะแจ้งข้อผิดพลาดและไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล	

Use case Title: เข้าสู่ระบบ	Use case Id: 12
Primary Actor: ผู้ที่ได้รับสิทธิ์	
Stakeholder Actor: ระบบวางแผนกำลังคน	
Main flow: ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ เปิดหน้าจอเข้าสู่ระบบ ป้อนชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ระบบตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หากข้อมูลถูกต้องระบบจะทำการโหลดสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และนำผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าสู่หน้าหลัก ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันตามสิทธิ์ที่ได้รับ	
Exceptional flow: กรณีชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ดังนั้นระบบจะแจ้งเตือนว่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง และให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทำการป้อนข้อมูลใหม่	

Use case Title: อนุมัติ	Use case Id: 13
Primary Actor: ผู้ที่ได้รับสิทธิ์	
Stakeholder Actor: ระบบวางแผนกำลังคน	
Main flow: ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทำการอนุมัติคำร้องขอ	
Exceptional flow: หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถอนุมัติคำร้องได้ อาจเกิดจากคำร้องขอไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือเกินขีดจำกัดที่กำหนด เช่น งบประมาณสำหรับอัตรากำลังถูกจำกัด หรือจำนวนพนักงานเกินกว่าที่กำหนด ดังนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะทำการปฏิเสธคำร้องขอ	

ER Diagram



จากการวิเคราะห์ระบบใหม่ สามารถออกแบบ ER diagram (Entity Relationship Diagram) ได้ดังภาพ ซึ่งจะประกอบไปด้วย Entity ต่างๆที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. Entity : พนักงาน

Attribute : รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, นามสกุลพนักงาน, เพศพนักงาน, วันเกิดพนักงาน, เบอร์โทรพนักงาน, วันที่จ้าง, รหัสแผนก, รหัสตำแหน่ง, เงินเดือนพนักงาน

คำอธิบาย: พนักงานเป็นบุคคลที่มีแผนกการทำงานและตำแหน่งงานเป็นของตัวเอง พนักงานสามารถเขียนคำร้องและรับคำร้องได้ นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ พนักงานสามารถวางแผนกำลังคนได้หลายครั้ง และบันทึกการเข้า-ออกของพนักงานได้

2. Entity: ตำแหน่ง

Attribute: รหัสตำแหน่ง, ชื่อตำแหน่ง

คำอธิบาย: ตำแหน่งคือสถานะหรือบทบาทของพนักงานในองค์กร ซึ่งมีรหัสตำแหน่งเพื่อช่วยในการจัดการและระบุพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

3. Entity: แผนก

Attribute: รหัสแผนก, ชื่อแผนก

คำอธิบาย: แผนกเป็นกลุ่มที่จัดการเกี่ยวกับการทำงานในองค์กร มีรหัสแผนกเพื่อใช้ในการระบุแผนกต่าง ๆ ซึ่งแผนกจะประกอบด้วยพนักงานที่ทำงานในสายงานเดียวกัน

4. Entity: รายงาน

Attribute: รหัสรายงาน, วันที่

คำอธิบาย: รายงานคือเอกสารหรือ Dashboard ที่จัดทำขึ้นเพื่อสรุปข้อมูลหรือแสดงผลการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจหรือการวางแผน

5. Entity : คำร้อง

Attribute : รหัสคำร้อง, รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, จำนวนคนที่ขาด, จำนวนคนที่ต้องการทั้งหมด, ชื่อตำแหน่ง, วันที่ต้องการ, วันที่ร้องขอ, ชื่อแผนก , วุฒิการศึกษา , ประเภทอัตรา

คำอธิบาย: คำร้องขอกำลังคนเป็นเอกสารที่พนักงานหรือหน่วยงานในองค์กรยื่นเพื่อขออัตรากำลังคนเพิ่มเติม โดยจะบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนพนักงานที่ขาด จำนวนที่ต้องการ ตำแหน่งที่ต้องการ และวันที่ต้องการพนักงาน รวมถึงคุณสมบัติการศึกษาที่จำเป็นและประเภทของอัตรากำลังที่ร้องขอ

6. Entity : ผู้ได้รับสิทธิ์

Attribute :รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, ชื่อผู้ใช้ ,รหัสผ่าน , การเข้าถึง

คำอธิบาย : ผู้ได้รับสิทธิ์คือพนักงานที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงระบบหรือข้อมูลบางอย่าง โดยมีการกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเฉพาะ เพื่อรักษาความปลอดภัย สิทธิ์การเข้าถึงอาจแตกต่างกันไปตามหน้าที่งานของแต่ละบุคคล

7. Entity : ดู

Attribute :รหัสพนักงาน, รหัสรายงาน

คำอธิบาย : ดูคือการกระทำที่พนักงานสามารถเข้าถึงหรือดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานหรือข้อมูลต่าง ๆ โดยจะเชื่อมโยงรหัสพนักงานกับรหัสรายงาน

8. Entity : อนุมัติ

Attribute :รหัสคำร้อง, รหัสพนักงาน

คำอธิบาย : อนุมัติเป็นกระบวนการที่พนักงานซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้องที่ได้รับ โดยจะเชื่อมโยงรหัสคำร้องกับพนักงานที่ทำการอนุมัติ

9. Entity : การเข้า-ออกของพนักงาน

Attribute :รหัสพนักงาน, รหัสแผนก, รหัสตำแหน่ง, วันที่เข้า, วันที่ออก

คำอธิบาย : การเข้า-ออกของพนักงานคือการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานและการลาออกของพนักงาน โดยจะบันทึกรายละเอียดตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างงานจนถึงวันที่พนักงานลาออก พร้อมกับระบุข้อมูลตำแหน่งงานและแผนกที่พนักงานสังกัดในช่วงเวลาที่ทำงานในองค์กร

10. Entity : แผนกำลังคน

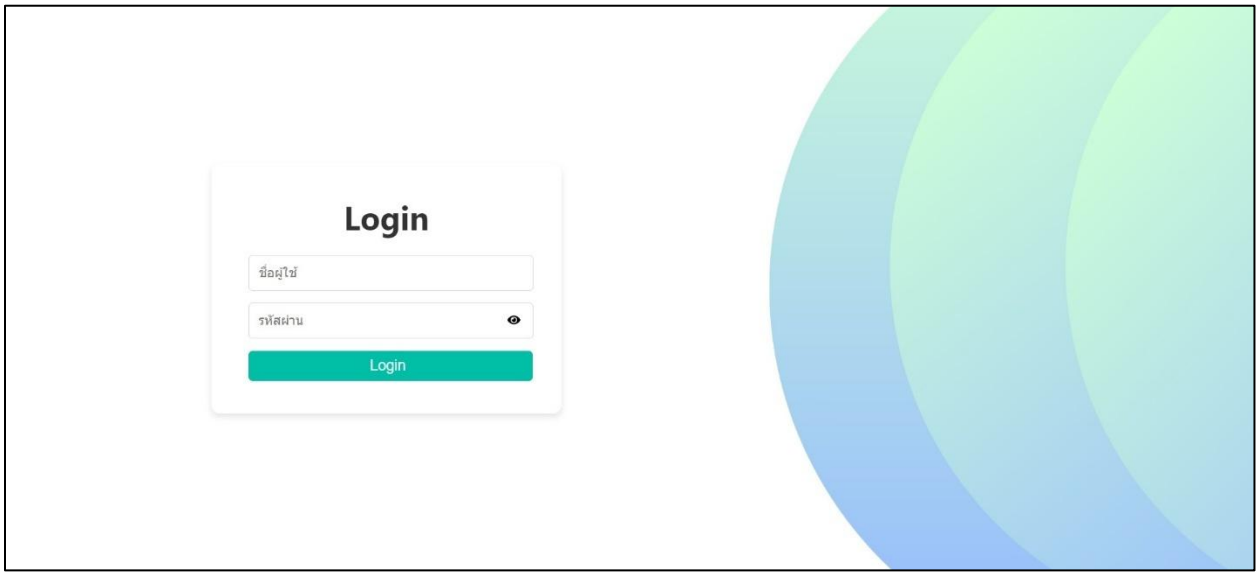
Attribute :รหัสการวางแผน, รหัสพนักงาาน, วันที่เริ่ม, วันสิ้นสุด

คำอธิบาย : แผนกำลังคนคือการวางแผนเพื่อจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและช่วงเวลาที่จะใช้ในการวางแผนเพื่อให้แน่ใจว่ามีกำลังคนเพียงพอในการดำเนินงานตามแผน

คู่มือการใช้งานระบบ (User manual)

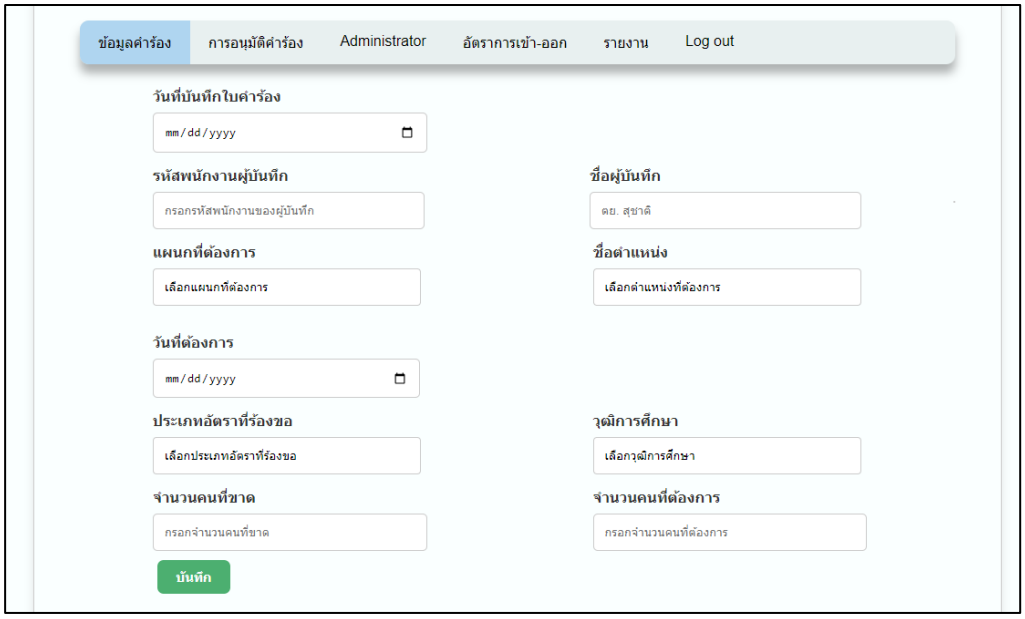
ระบบ Manpower Planning หรือระบบการวางแผนกำลังคน เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสร้างหน้าเว็บเพื่อให้พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงสามารถใช้งานระบบได้

User Interface มีดังนี้

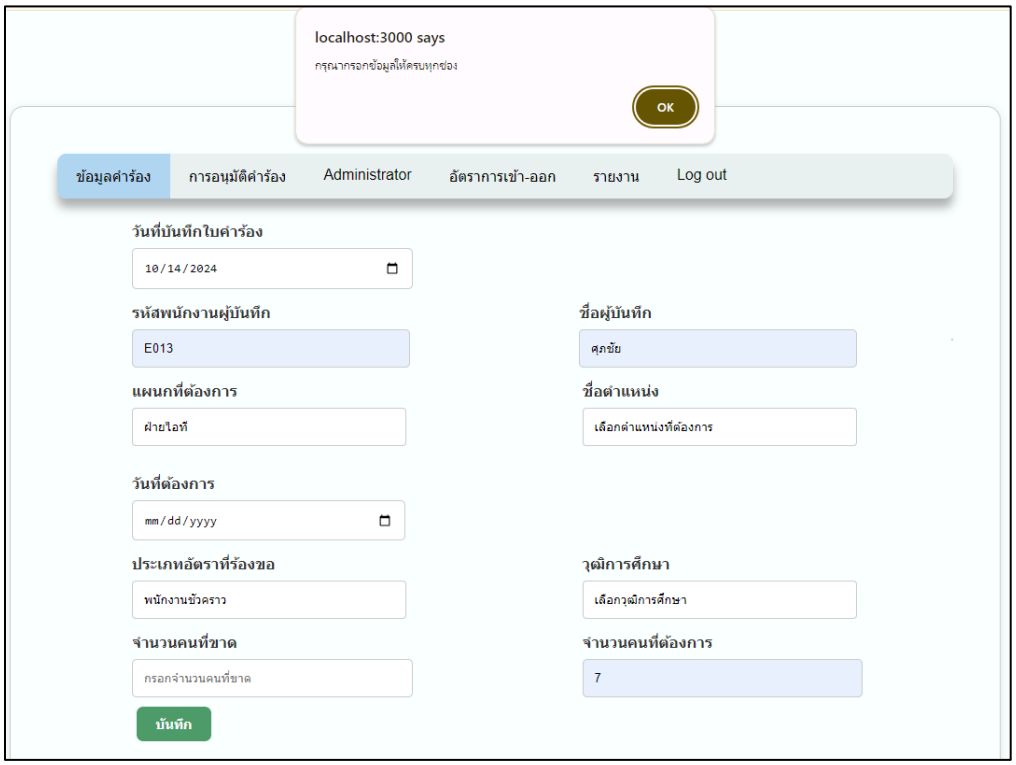


รูปที่ 1 หน้าการเข้าสู่ระบบ Login

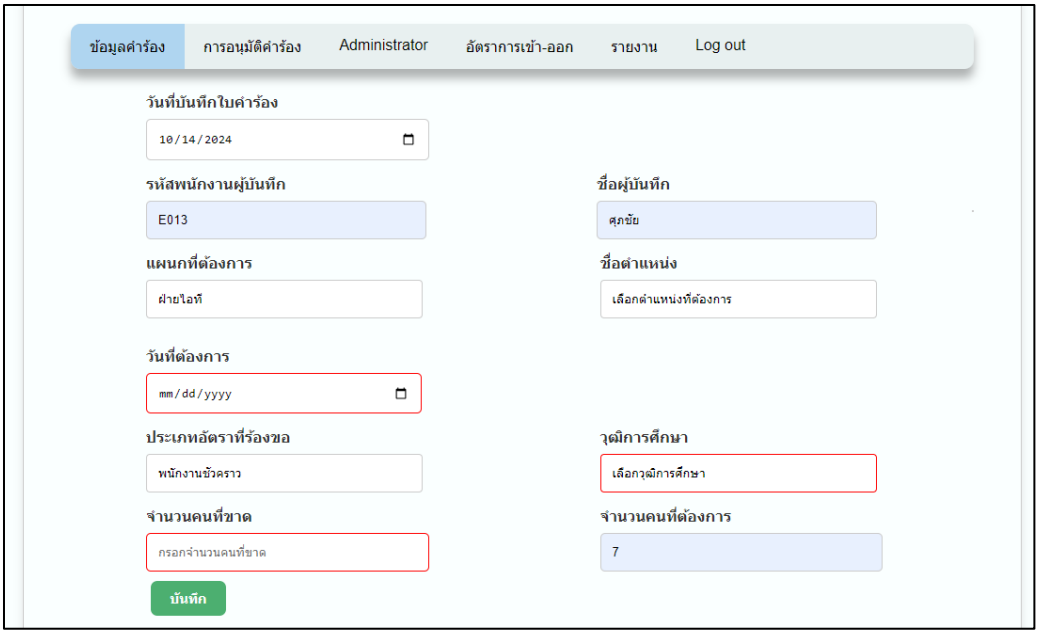
จากหน้า Login นี้ ผู้ใช้ทำการเข้าสู่ระบบ โดยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง เพื่อเข้าใช้งานระบบวางแผนกำลังคน



รูปที่ 2 หน้าข้อมูลคำร้อง

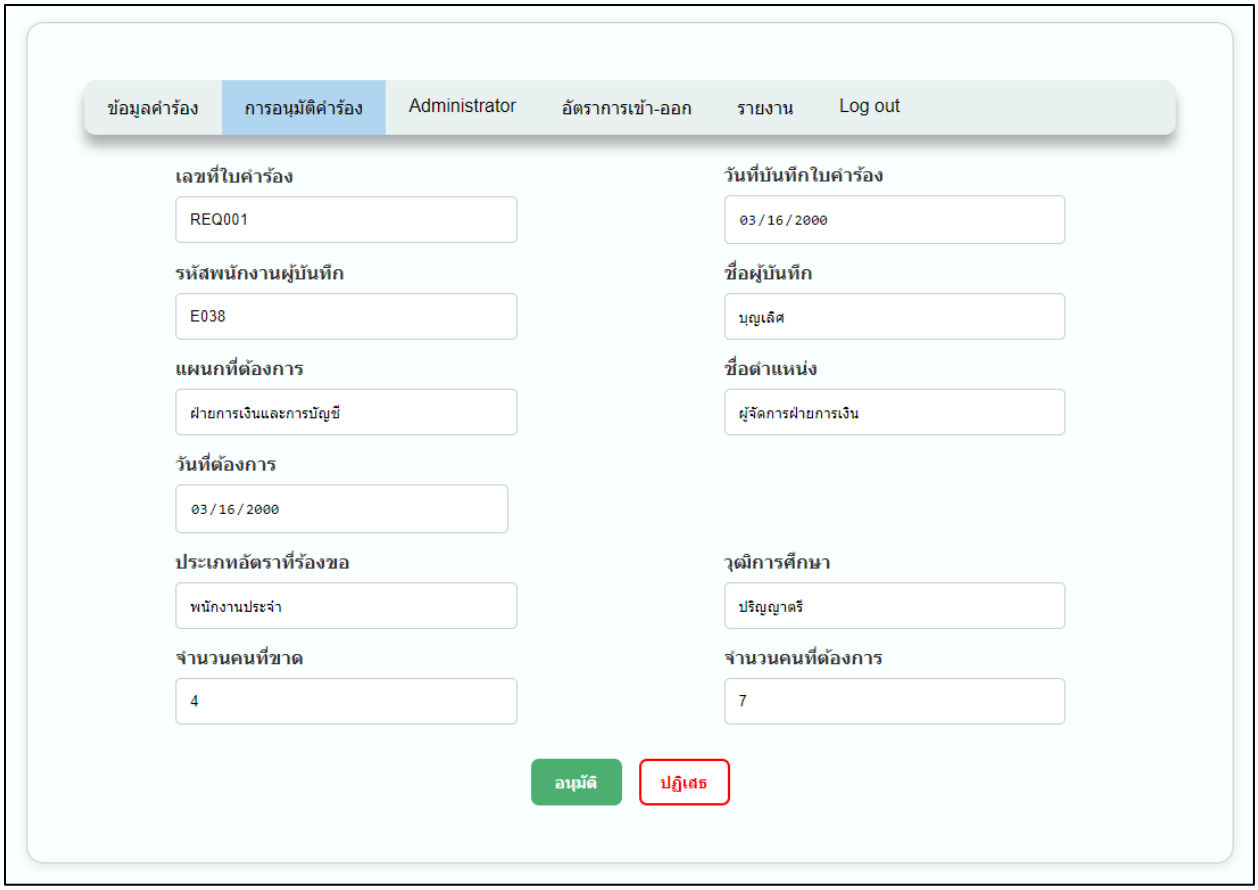


รูปที่ 3 หน้าข้อมูลคำร้อง ที่ขึ้นแจ้งเตือน“กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง”



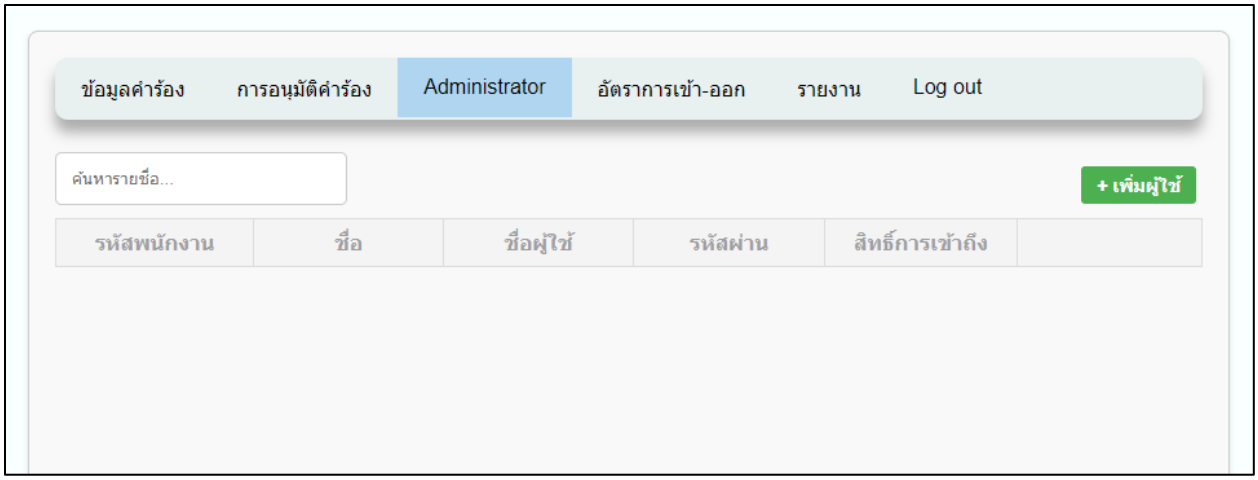
รูปที่ 4 หน้าข้อมูลคำร้องจะขึ้นกรอบสีแดงเมื่อกรอกข้อมูลไม่ครบ

จากหน้าข้อมูลคำร้องนี้ ผู้ใช้ที่ต้องการร้องขอกำลังคน สามารถกรอกคำร้องขอต่าง ๆ ที่สอดคล้อง กับช่องกรอกข้อมูลที่ปรากฏ เมื่อกรอกข้อมูลครบสมบูรณ์ ทำการกดปุ่ม ‘บันทึก’ เพื่อยืนยันการร้องขอ หากผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบ แล้วกดปุ่ม ‘บันทึก’ หน้าเว็บจะขึ้นแจ้งเตือน “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง” และจะมีแถบนำทางเพื่อไปสู่หน้าอื่นๆ

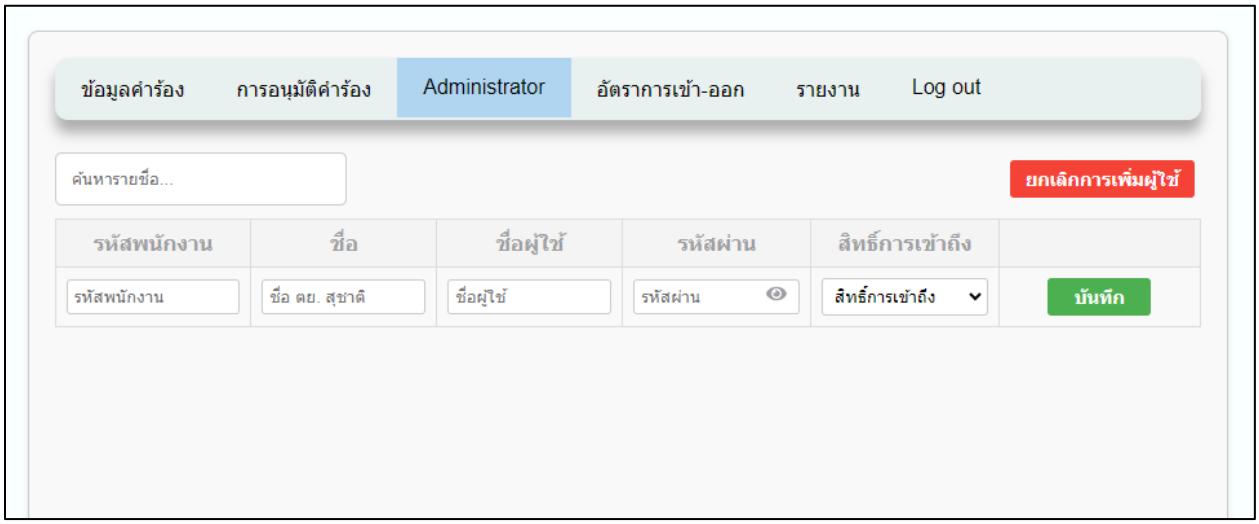


รูปที่ 5 หน้าการอนุมัติ

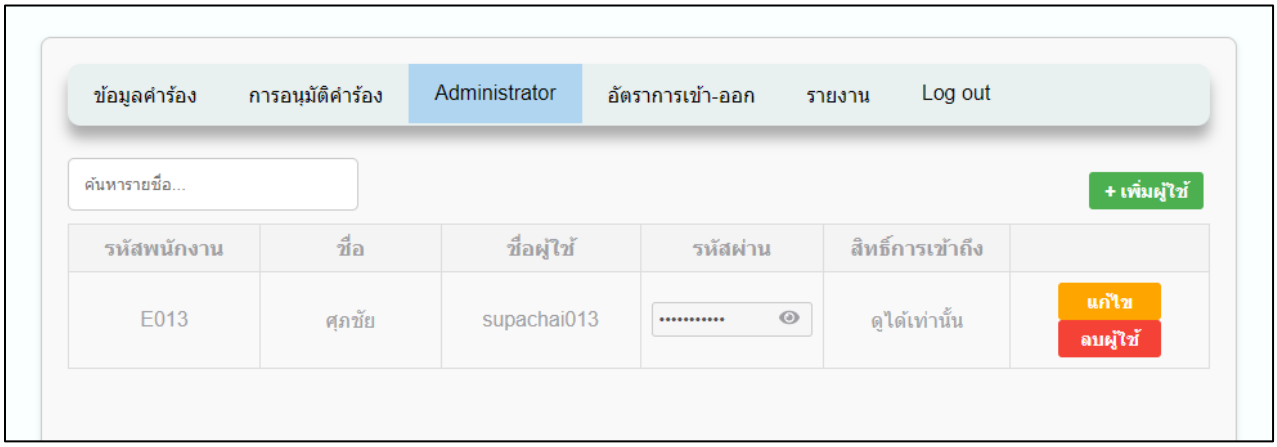
จากหน้าการอนุมัตินี้ จะปรากฏข้อมูลคำร้องเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ทำการพิจารณาว่า จะกดปุ่ม ‘อนุมัติ’ เพื่ออนุมัติคำร้อง หรือกดที่ปุ่ม ‘ปฏิเสธ’ เพื่อปฏิเสธคำร้อง และจะมีแถบนำทางเพื่อไปสู่หน้าอื่นๆ



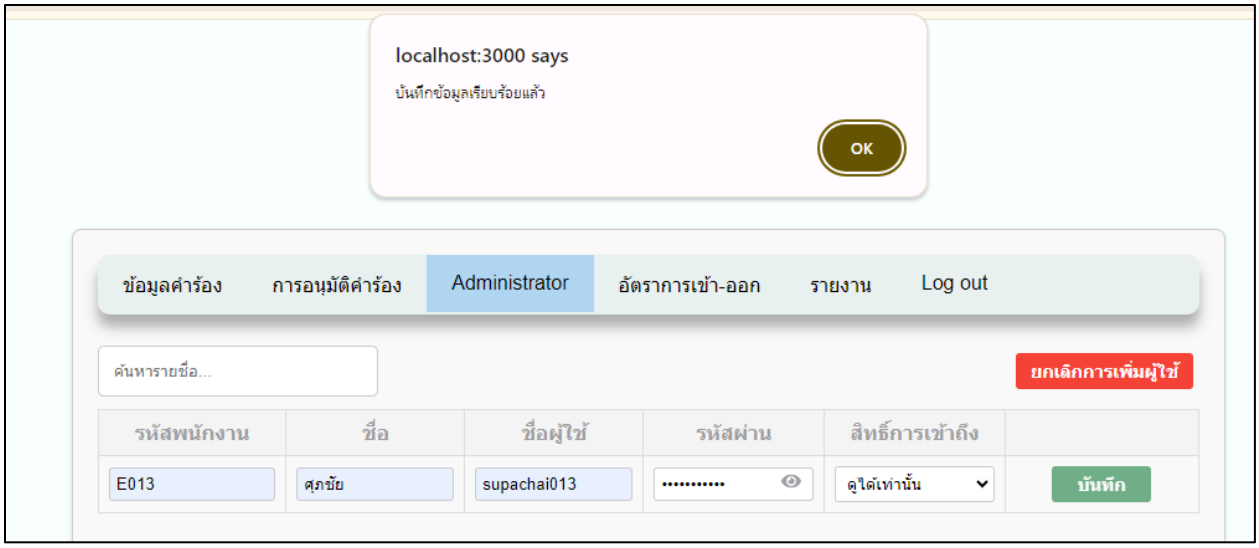
รูปที่ 6 Administrator



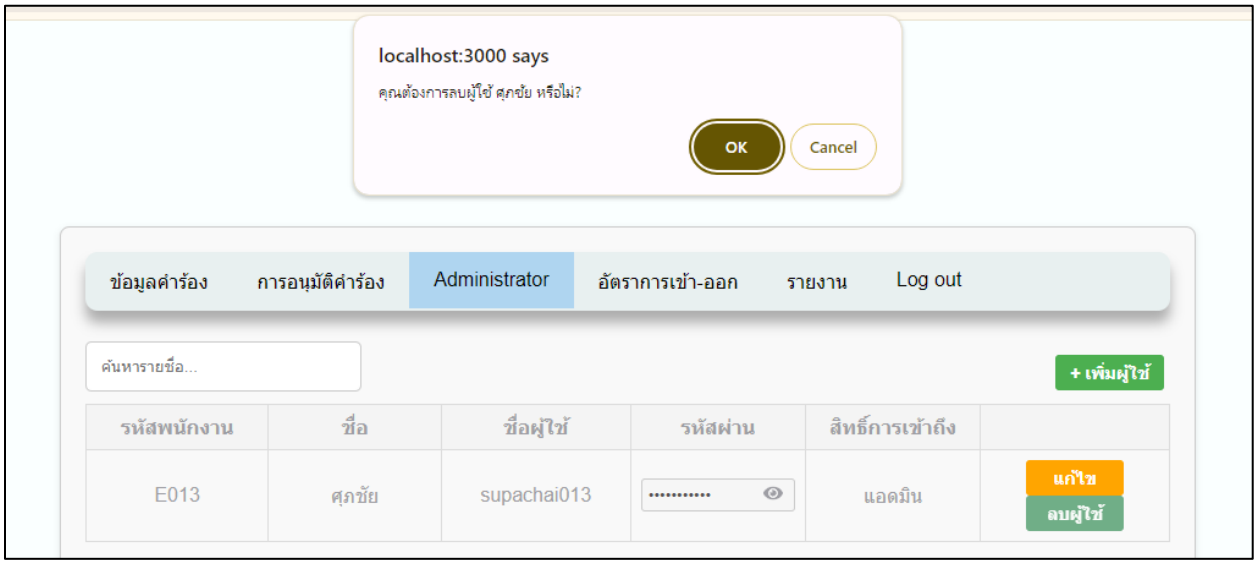
รูปที่ 7 Administrator กดปุ่ม ‘เพิ่มผู้ใช้’



รูปที่ 8 Administrator กดปุ่ม ‘แก้ไข’ และ ‘ลบผู้ใช้’



รูปที่ 9 Administrator ที่ขึ้นแจ้งเตือน “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”



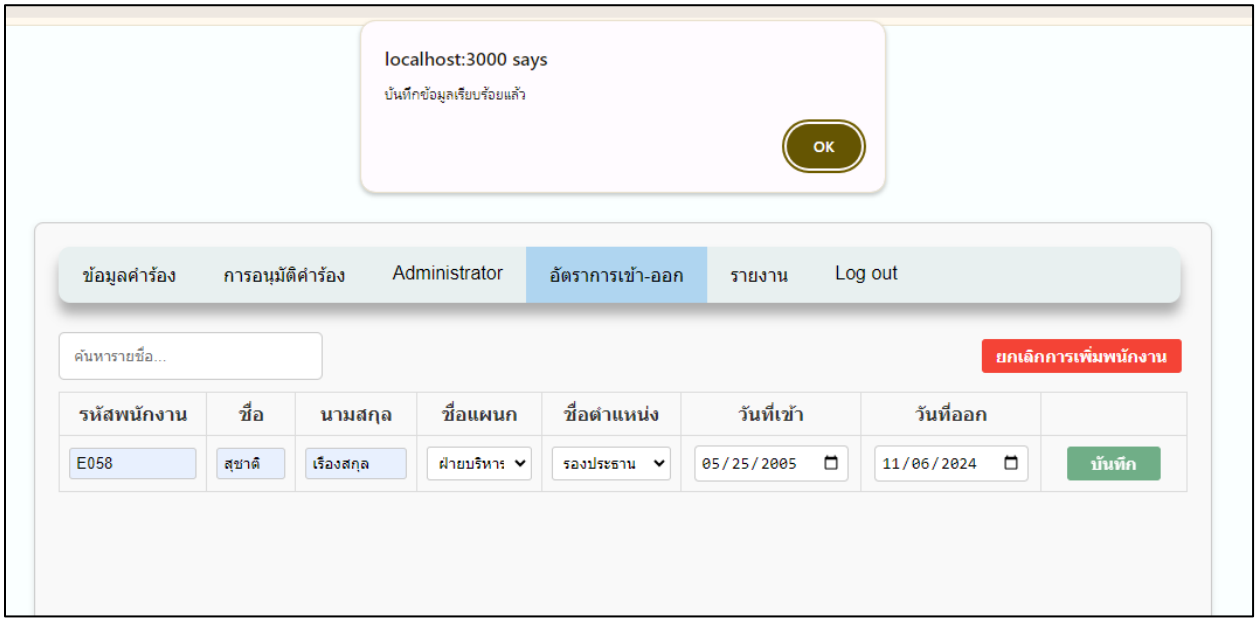
รูปที่ 10 Administrator ที่ขึ้นแจ้งเตือน “คุณต้องการลบผู้ใช้ … หรือไม่? ”

จากหน้า Administrator นี้

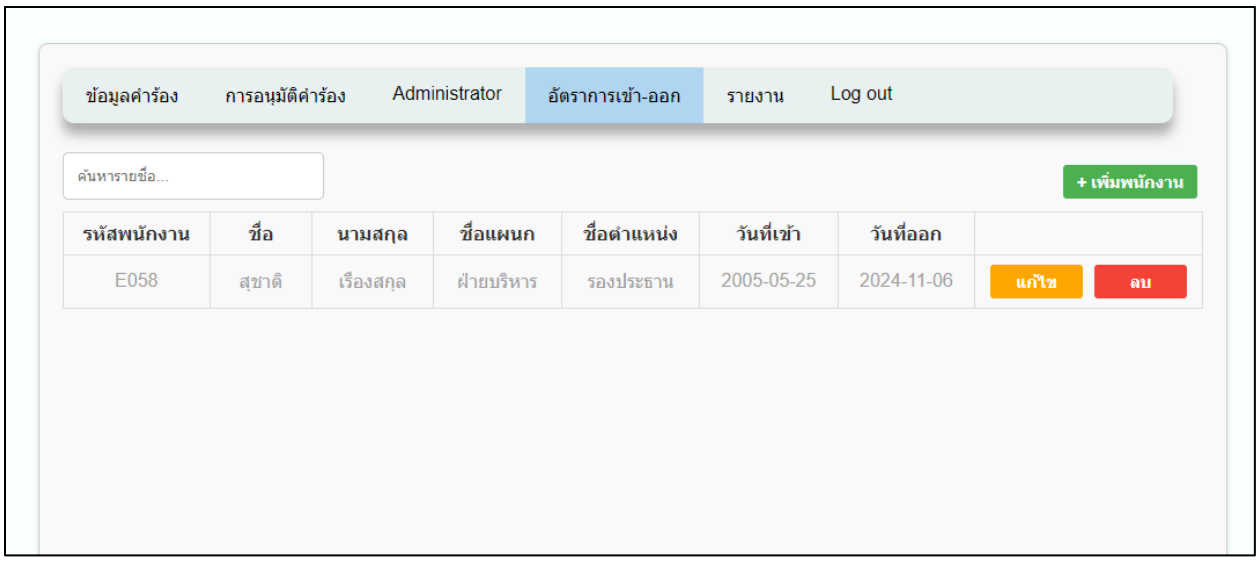
รูปที่6 จะเป็นการจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ โดยจะปรากฏข้อมูลรายละเอียดของพนักงานหรือผู้ที่มีสิทธิ์ต่างๆ พร้อมชื่อผู้ใช้และรหัส ซึ่งจะสามารถทำการเพิ่ม ผู้ใช้ได้ โดยการกดปุ่ม ‘เพิ่มผู้ใช้’

รูปที่7 จากนั้นทำการกรอกข้อมูล รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และเลือกสิทธิ์การเข้าถึง ‘ดูได้เท่านั้น’ ‘ดูและอนุมัติได้’ และ‘แอดมิน’ ผ่านตัวเลือกแบบ "dropdown" และผู้ใช้สามารถกดปุ่ม ‘แก้ไข’

รูปที่8 เพื่อทำการแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึง ทำได้โดยการกดปุ่ม'แก้ไข' และกดปุ่ม 'บันทึก' เพื่อยืนยันการบันทึกผู้ใช้ และจะขึ้นแจ้งเตือนในรูปที่ 9 แต่ถ้าต้องการลบผู้ใช้ ทำได้โดยการกดปุ่ม 'ลบผู้ใช้' และจะขึ้นแจ้งเตือนในรูปที่ 10 นอกจากนี้ยังสามารถค้นหารายชื่อผู้ใช้ได้ จากช่อง 'ค้นหารายชื่อ' มีแถบนำทางเพื่อไปสู่หน้าอื่นๆ



รูปที่ 11 บันทึกอัตราการเข้า – ออก เมื่อทำการกดเพิ่มพนักงาน

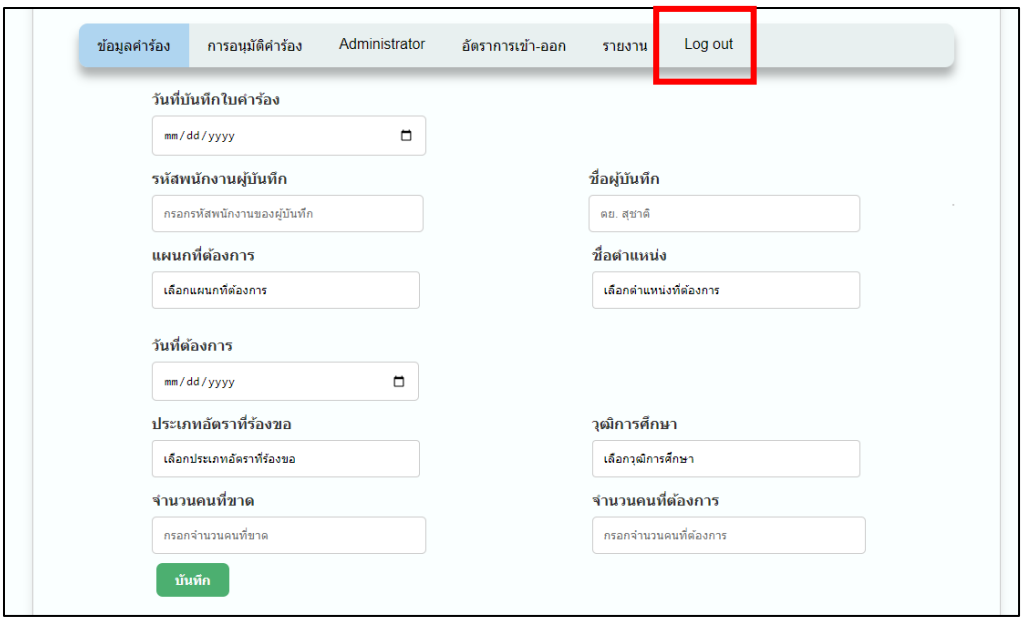


รูปที่ 12 แก้ไขและลบพนักงาน

จากหน้าบันทึกอัตราการเข้า – ออก จะแสดงวันที่มีการเข้าและออกทำงานของพนักงาน พร้อมข้อมูลต่างๆ ผู้จะสามารถทำการเพิ่มพนักงาน ผ่านการกดปุ่ม ‘เพิ่มพนักงาน’ จากรูป11 จากนั้นทำการกรอกข้อมูลพนักงาน เช่น รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล วันที่เข้า-ออกจากการกดปฏิทินเป็นต้น หากกดปุ่ม ‘แก้ไข’ จากรูป12 จะสามารถแก้ไขได้เฉพาะวันที่ออก หรือถ้าต้องการลบพนักงานสามารถทำได้โดยกดปุ่ม ‘ลบพนักงาน’ โดยสามารถค้นหารายชื่อได้ จากช่อง ‘ค้นหารายชื่อ’ และมีแถบนำทางเพื่อไปสู่หน้าอื่นๆ

รูปที่ 13 รายงาน Report

จากหน้ารายงาน Report นี้ ผู้ใช้สามารถดูสรุปรายงาน Manpower planning รูปแบบของ Dashboard และมีแถบนำทางเพื่อไปสู่หน้าอื่นๆ



รูปที่ 13 Logout

จากหน้า Logout นี้ ผู้ใช้ทำการออกจากระบบ โดยการกดปุ่ม ‘Logout’ ตรงแถบนำทาง เพื่อออกจากระบบการใช้งานระบบวางแผนกำลังคน